SPRINT 3 · OMNIASSISTANT · MULTIMODALIDADE

NAVI

Núcleo de Análise e Validação Inteligente

Assistente multimodal para triagem financeira e faturamento: imagem, áudio e texto em uma só análise

João Pedro Wiskow Marth
Matheus Neto Melo
Enzo Picoli

Grupo de Estudos de IA · Navi Hub / Tecnopuc · 19 a 22/10/2026

ROTEIRO

Sumário

01
Objetivo
O problema que o NAVI resolve

02
Segunda
Kickoff, arquitetura e contratos

03
Terça
Ingestão multimodal: visão e áudio

04
Quarta
Ferramentas, SQLite e agente

05
Quinta
Interface, telemetria e entrega

06
Conclusão
Balanço e próximos passos

01 · OBJETIVO

Ler uma nota fiscal, ouvir o gestor e dizer se os números batem

Entradas

Foto ou print da nota fiscal, comando de voz do gestor e perguntas em texto

Cérebro

Gemini com 7 ferramentas explícitas e banco SQLite de clientes, notas e faturamento

Saída

Resposta com nível de risco, resumo em voz, CSV e envio por e-mail

Regra de sucesso: nada é inventado. Valores, CPF/CNPJ e somas passam por ferramentas determinísticas antes de virar resposta.

02 · SEGUNDA 19/10 · DIA 24

Kickoff, arquitetura modular e contratos

O GUIA PEDIA

- Definir o problema de negócio da squad
- Pastas core, vision, audio, tools e data
- Segredos via python-dotenv em config.py
- Contratos Pydantic em contracts.py
- Smoke test do trio
- Repositório com README e .gitignore

O QUE ENTREGAMOS

- Problema escolhido: triagem financeira de notas fiscais
- Estrutura modular completa em src/ e data/
- config.py: chave Gemini via .env, timeout de 30 s
- EntradaUsuario, SegmentoFala e EvidenciaMultimodal com validação estrita
- Smoke test e testes de resiliência de config, ingestão e UI
- Adiantamos rascunhos do agente e do Streamlit

PROGRAMAÇÃO	TESTES	O QUE FOI TESTADO
João	**João, Matheus e Enzo**	Smoke test e config sem chave no .env

9 commits no dia · repositório joaoWiskow/OmniAssistant

03 · TERÇA 20/10 · DIA 25

Ingestão multimodal: olhos e ouvidos

O GUIA PEDIA

- Processador de visão gerando EvidenciaMultimodal
- Processador de áudio com Whisper, cache e timestamps
- Despachante com lazy loading
- Detectar divergência entre foto e voz
- Testes com arquivo corrompido e áudio mudo

O QUE ENTREGAMOS

- Visão: PNG/JPEG até 5 MB e 12 MP, leitura estruturada da nota pelo Gemini
- Áudio: Whisper tiny em cache, 0,5 a 60 s, bloqueio de silêncio, segmentos com tempo
- ingestion.py só carrega Whisper ou Pillow quando precisa
- Extras: ferramentas de CPF/CNPJ e soma, resposta em voz e nova interface

Pendente: a função de auditoria foto × voz ficou como rascunho; a divergência é sinalizada pelo semáforo de risco do agente

PROGRAMAÇÃO	TESTES	O QUE FOI TESTADO
João	**João, Matheus e Enzo**	Imagem corrompida, áudio mudo e amostras reais

5 commits no dia · src/vision/processor.py · src/audio/processor.py · src/core/ingestion.py

04 · QUARTA 21/10 · DIA 26

Ferramentas, banco SQLite e o agente

O GUIA PEDIA

- Palestra do Gustavo (Centro de IA PUCRS)
- Ferramentas locais com SQLite seguro
- FunctionDeclaration com schemas Pydantic
- Proteção contra SQL Injection
- Loop agêntico em vários turnos
- Teste do fluxo completo

O QUE ENTREGAMOS

- Banco com 120 notas sintéticas; os clientes homenageiam os parceiros do Navi
- 7 ferramentas declaradas ao Gemini a partir de schemas Pydantic
- SQL só leitura: apenas SELECT, conexão read-only, limite de tempo e de linhas
- Semáforo de risco: verde, amarelo ou vermelho
- Retry automático em erros 429/503 e limite de chamadas simultâneas
- Exportação dos dados consultados em CSV

PROGRAMAÇÃO	TESTES	O QUE FOI TESTADO
João	**João, Matheus e Enzo**	Ataque de SQL Injection e fluxo completo do agente

3 commits no dia · banco e ferramentas começaram na terça · src/core/agent.py · src/tools/

05 · QUINTA 22/10 · DIA 27

Interface Streamlit, telemetria e entrega

O GUIA PEDIA

- app.py com upload, imagem, áudio e chat
- session_state sem reprocessar Whisper
- Ligar a interface à ingestão e ao agente
- Painel: ferramentas, tempo e tokens
- Erros amigáveis, limpar e tentar de novo
- Ensaio do pitch de 10 minutos

O QUE ENTREGAMOS

- Vários uploads de imagem e áudio, microfone e chat na mesma sessão
- Histórico e evidências guardados, sem reprocessar o áudio
- Painel: risco, tempo em ms, tokens, turnos e cada ferramenta usada
- Mensagens de erro na tela e botão de limpar sessão
- Revisão dos dados e envio do resumo por e-mail
- Nova tela inicial e README final

PROGRAMAÇÃO	TESTES	O QUE FOI TESTADO
João e Matheus	**João, Matheus e Enzo**	E-mail, exportação CSV e tela ponta a ponta

7 commits e 3 pull requests no dia · app.py · src/core/finalizacao.py · src/integrations/email.py

01 · OBJETIVO · COMO FUNCIONA

Da pergunta à resposta falada



06 · CONCLUSÃO

Do esqueleto ao produto em quatro dias

26
commits e 3 pull requests

2.739
linhas de Python

7
ferramentas do agente

7
arquivos de teste

O que funcionou

- Ritmo à frente do guia desde segunda
- Segurança no banco e nas ferramentas
- Entregas além do pedido: voz, CSV, e-mail

Próximos passos

- Mais agentes especializados: visão, áudio, fiscal
- Rodar modelos locais, como na palestra do Gustavo
- Arquitetura multiagente com um orquestrador
- Agente auditor para divergência foto × voz